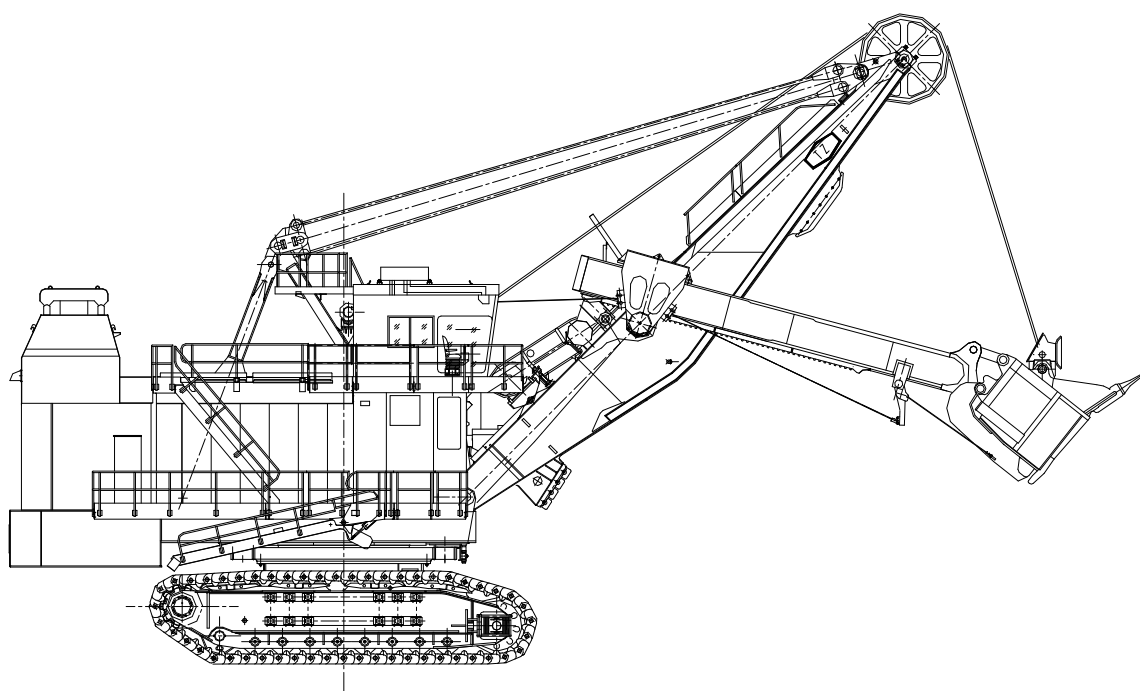


Экскаватор WK-20

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию кабельного барабана K1615.00.000.01 ИЭ КБ



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР - 2017 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Содержание	Стр.
	Введение	3
1.	Условия эксплуатации	3
2.	Технические характеристики барабана	3
3.	Описание конструкции и способы управления, подключение, необходимые регулировки	4
3.1.	Описание конструкции и способы управления	4
3.2.	Описание подключения высоковольтного электрического кабеля	7
3.3.	Инструкция по регулировке хода (скорости вращения) барабана	11
3.4.	Порядок работы кабельного барабана	12
3.5.	Настройка крутящего момента редуктора	12
4.	Электрическая схема подключения	14
5.	Техническое обслуживание	15
6.	Послепродажная поддержка	16
	Лист регистрации изменений	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 ИЭ КБ					Лист
										2

ВВЕДЕНИЕ.

Данная инструкция содержит описание и правильный порядок эксплуатации кабельного барабана экскаватора WK-20.

Соблюдение требований в данной инструкции обеспечивает самую высокую эффективность, надежность и безопасность работы оборудования.

При эксплуатации и ремонте экскаватора WK-20 также следует руководствоваться требованиями действующей в России нормативно-технической документации.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования, внимательно ознакомьтесь с содержанием данной Инструкции.

1. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1. Наименование оборудования: кабельный барабан.

1.2. Назначение оборудования: для размотки и намотки кабеля на экскаваторе WK-20.

1.3. Климатические условия применения: от 45 °С до минус 50 °С; используется на открытом воздухе.

1.4. Общий вид кабельного барабана приведен на рис.1

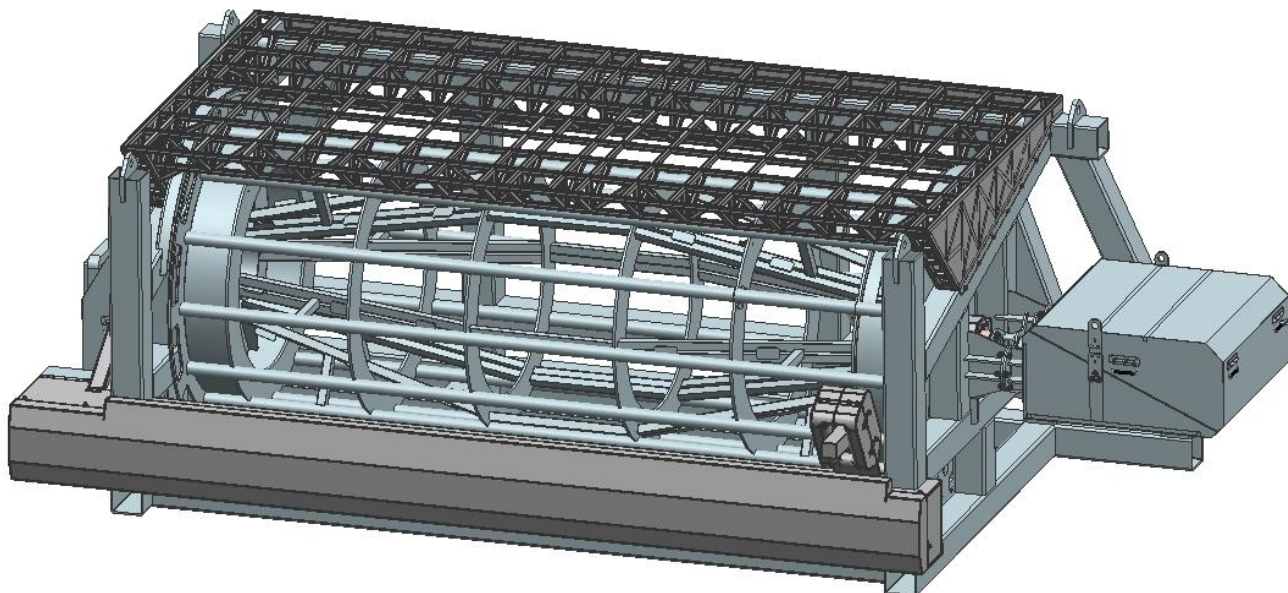


Рисунок 1. Общий вид кабельного барабана экскаватора WK-20

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАРАБАНА

2.1. Модель: DLJT68

2.2. Модель электродвигателя: 2.2 кВт, 6Р, 380В, 50Гц,

2.3. Диаметр барабана, мм: 1530

2.4. Длина барабана, мм: 3300

2.5. Допускаемое количество слоёв намотки: ≤ 2

2.6. Вместимость барабана (нормативная длина кабеля намотки), м: 400

2.7. Стандартный питающий кабель, используемый на WK-20, представляет собой кабель диаметром 63 мм с медными жилами.

2.8. Провис кабеля (рабочая протяженность несущего кабеля), м: 2-3

Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 ИЭ КБ
					Лист
					3

2.9. Стандартный диаметр сечения жил кабеля, мм: 70

2.10. Скорость движения, км/ч: 1

2.11. Максимальное усилие натяжение, Н: 1000

Максимальное усилие натяжение - это натяжение, при котором весящий кабель находится в нормальном рабочем состоянии и имеет нормальную стрелу провиса (кривую линию).

2.12. Минимальная сила натяжения, Н: 800

Минимальная сила натяжения указана для ситуации отключенного питания кабельного барабана, при движении экскаватора вперед, когда обеспечено минимальное усилие тяги между кабелем и барабаном до обратного вращения (наматывания) барабана.

2.13. Максимально разрешенное напряжение высоковольтного токоприёмника, кВ: 6

2.14. Расстояние кабельного барабана от земли, мм: ≥ 600

2.15. Тип электрического кабеля: гибкий кабель (поставляется Заказчиком отдельно)

Общие характеристики оборудования.

Кабельный барабан предназначен для автоматической намотки / размотки кабеля, расположен в задней части экскаватора.

Барабан оборудован кабелеукладчиком, что позволяет выполнять намотку / размотку кабеля упорядочено и равномерно.

Крепежные и соединительные детали выполнены из прочного материала. Кабельный барабан оснащен водонепроницаемым соединением электрического кабеля, что соответствует требованиям к влагозащищённости.

3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ РЕГУЛИРОВКИ.

3.1. Описание конструкции и способы управления

Конструктивная (структурная) схема кабельного барабана в сборе представлена ниже (рис.2).

Характеристики основных частей кабельного барабана даны ниже.

Редуктор НН (Hua Hai) это основной компонент в передающей системе кабельного барабана. Имеет две основные функции:

1 функция: регулировка скорости намотки.

2 функция: если скорость экскаватора менее чем скорость кабельного барабана, внутренняя часть НН редуктора создает скольжение, компенсируя скорость перемещения экскаватора, и одновременно выполняет функцию защиты кабеля от перенатяжения (перегрузки).

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 ИЭ КБ					Лист
										4

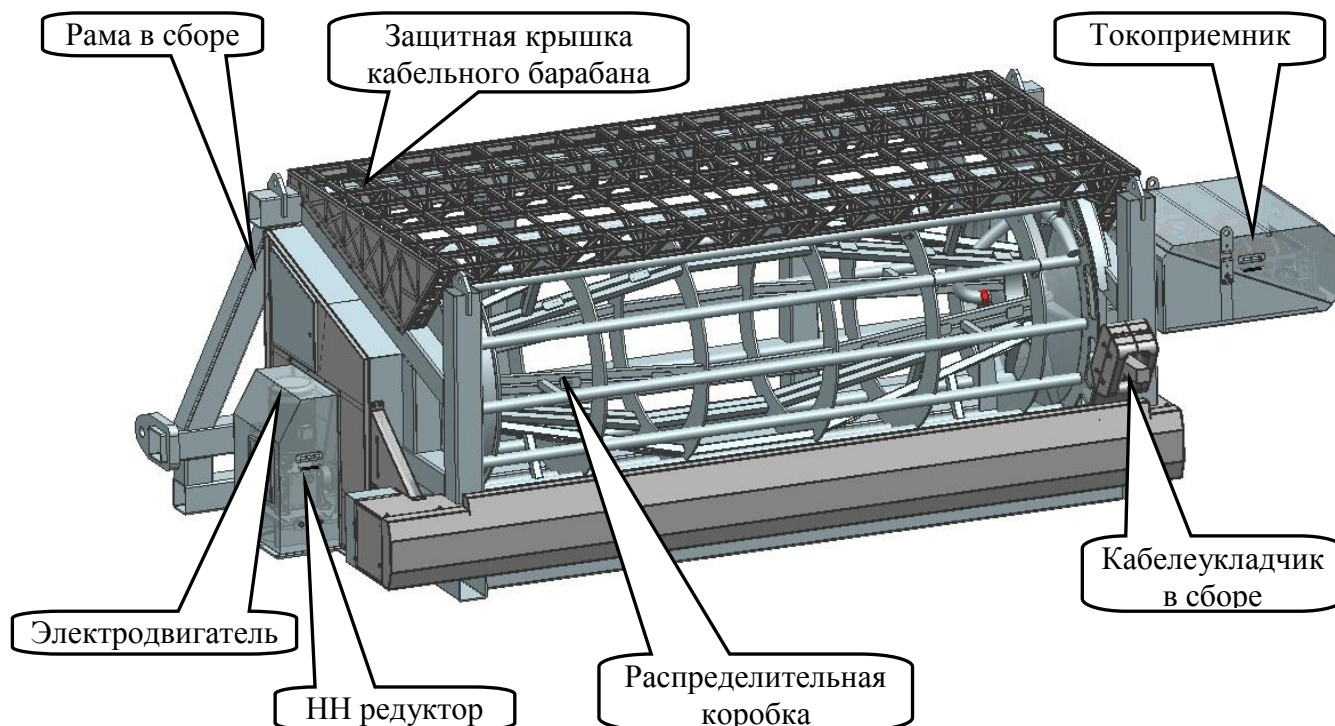


Рисунок 2. Конструктивная (структурная) схема кабельного барабана экскаватора WK-20.

Редуктор кабельного барабана соединяется с кареткой кабелеукладчика (рис.3) посредством цепной передачи для движения каретки и упорядоченной укладки высоковольтного кабеля.

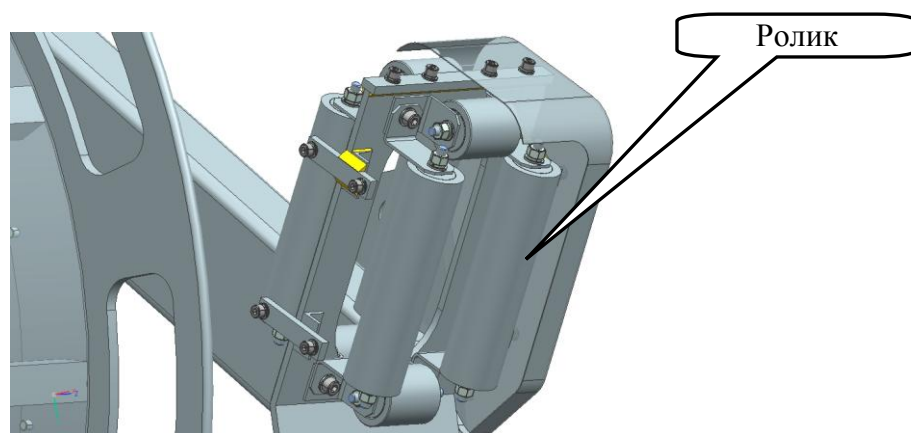


Рисунок 3. Кабелеукладчик

Этот механизм используется с двумя направляющими роликами, для того чтобы наматывать питающий кабель во время правильной работы кабельного барабана.

Защитная крышка кабельного барабана. Она защищает кабель от повреждений во время массовых взрывов на разрезе (карьере). На верхней поверхности барабана установлена перфорированная сетка, которая позволяет машинисту (оператору) следить за состоянием намотки кабеля.

Токоприемник (рис.4) осуществляет подачу напряжения с кабельного барабана на экскаватор.

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.			
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.
Дата			

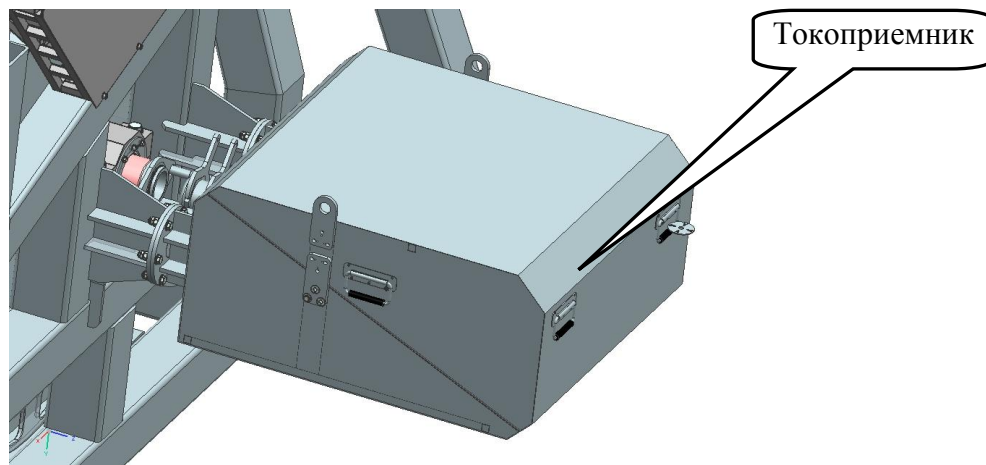


Рисунок 4. Токоприемник кабельного барабана

Основные преимущества токоприемника:

1. Надёжная передача напряжения.

Выполнена новейшая модель конструкции НН редуктора, используемого для кабельного барабана, работающего в условиях сильных вибраций.

2. Хорошая герметичность.

Токоприемник в сборе плотно изолирован внутри корпуса, гарантирует нормальную работу кабельного барабана в разных климатических условиях.

3. Материалы

Материалы из которых изготавливается токоприёмник также применяются в авиационной промышленности, благодаря этому токоприёмник может работать в разных условиях длительное время.

4. Разнообразные режимы контроля:

Возможно ручное и беспроводное дистанционное управление.

Ручное управление обычно используется при монтаже и пуско-наладке, автоматическое управление можно использовать для контроля электрического кабеля, беспроводное дистанционное управление можно использовать для контроля намотки кабеля на дальнем расстоянии.



Рисунок 5. Беспроводной пульт дистанционного управления

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

5. Защита предельного положения.

Защищает кабель при размотке и наматывании до максимального положения (описание дано ниже).

3.2. Описание подключения высоковольтного электрического кабеля

Соединения делятся на входящий и выходящий участки кабеля (входящую и выходящую электрические цепи)

Характеристики входящего участка кабеля длиной 400 м (входящей цепи)

Требования к разделке кабеля, подготовленному для подключения:

- контрольная жила (сигнальный провод) - 290 мм, наконечник с болтовым соединением М6
- жила А - 430 мм, наконечник с болтовым соединением М12;
- жила В - 570 мм, наконечник с болтовым соединением М12;
- жила С - 710 мм, наконечник с болтовым соединением М12;
- жила N - 850 мм, наконечник с болтовым соединением М10;

Ниже дано пошаговое подключение питающего кабеля (напряжение на кабеле должно отсутствовать).

Шаг 1. Электрический кабель перед подключением следует завести в каретку кабелеукладчика, затем пропустить через два зажима, и в конце протянуть в отверстие барабана.

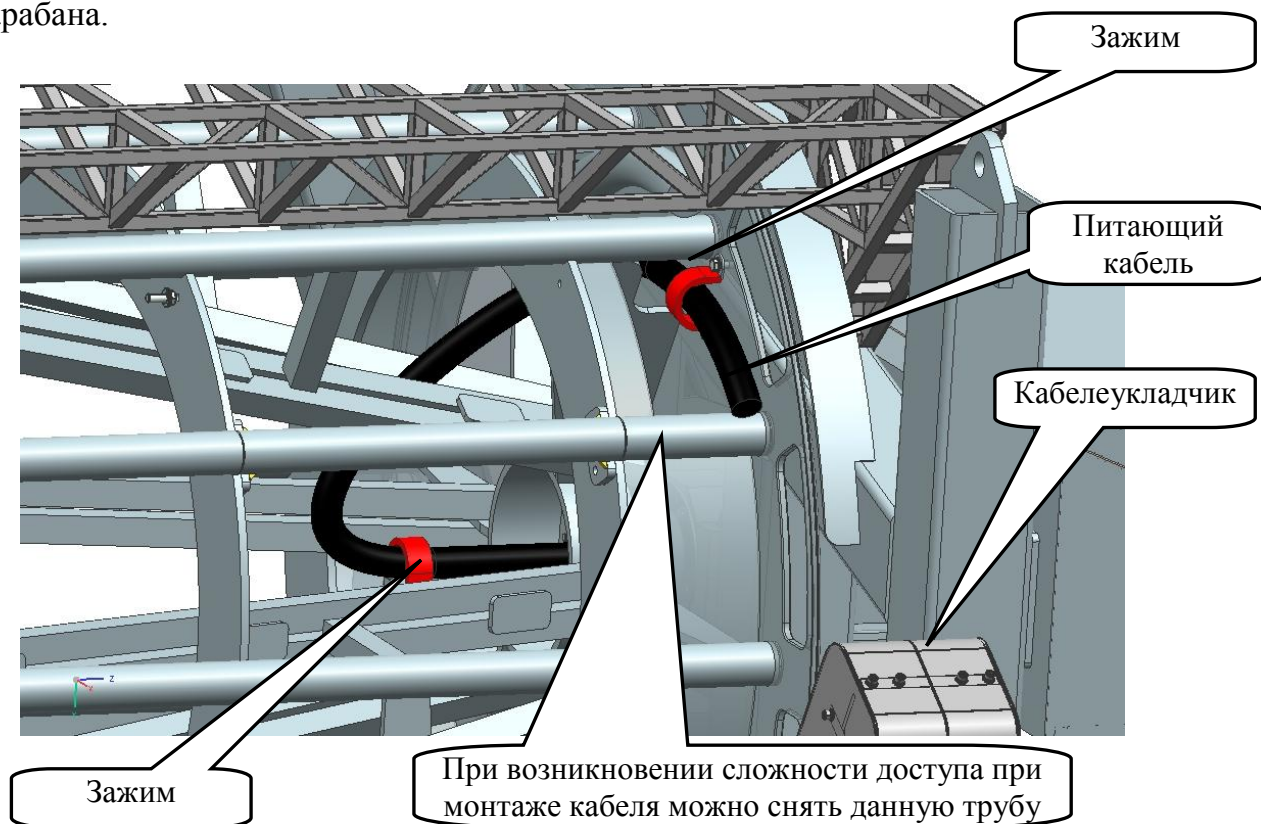


Рисунок 6. Порядок крепления кабеля на барабане

Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 ИЭ КБ
					Лист
					7

Питающий кабель

Кабелеукладчик

Зажим

При возникновении сложности доступа при монтаже кабеля можно снять данную трубу

Рисунок 6. Порядок крепления кабеля на барабане

Шаг 2. Открывая влагозащищенное соединение, используйте специальный гаечный ключ, после этого кабель продевается во влагозащищенное соединение.

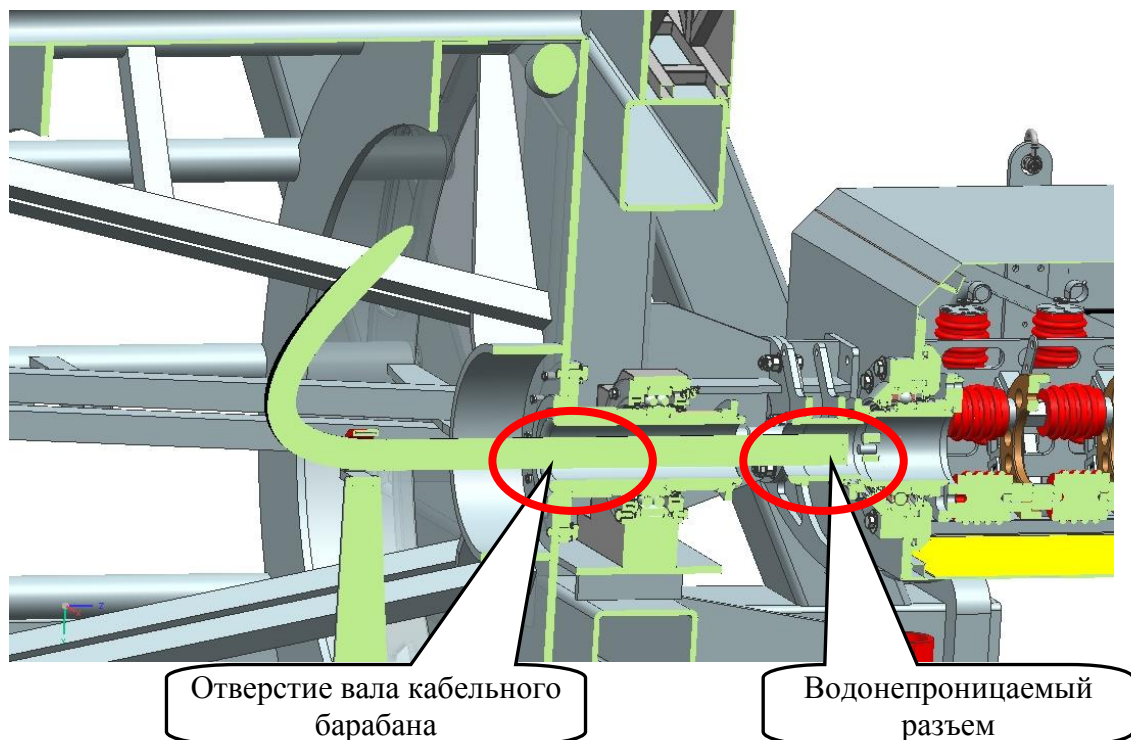


Рисунок 7. Порядок размещения кабеля в отверстии вала и разъеме

Шаг 3. Открыть крышку токоприемника

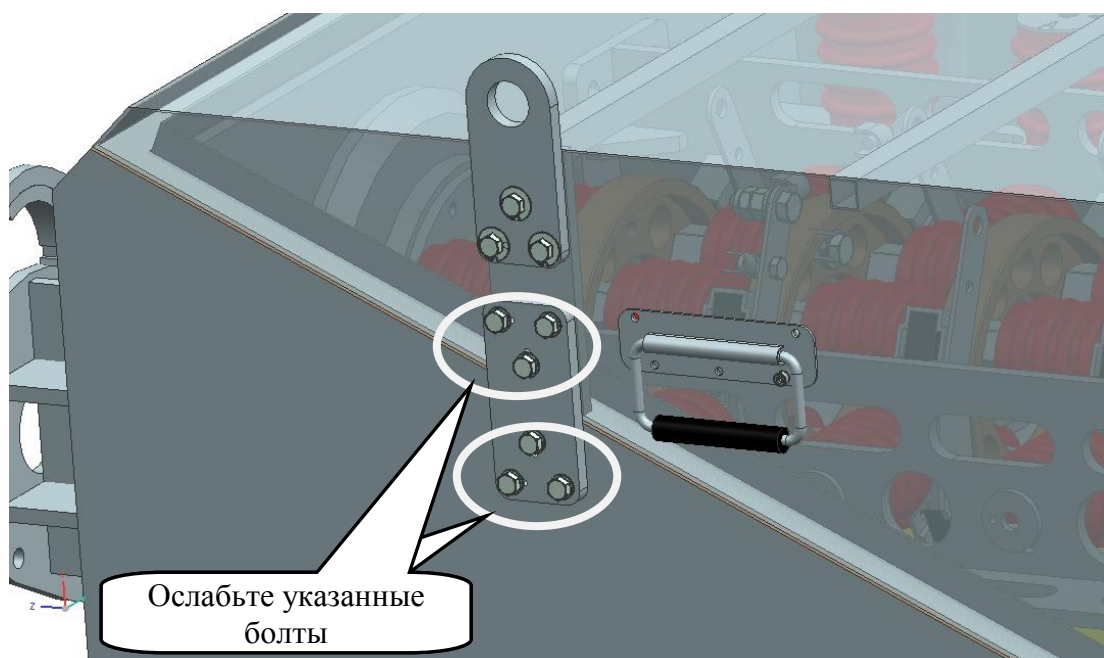


Рисунок 8. Порядок снятия крышки токоприемника

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

К1615.00.000.01 ИЭ КБ

Шаг 4. Поочерёдно подключите наконечники кабеля к кольцам токоприёмника, как указано выше. Примечание: каждая фаза должна быть соединена верно (рис.9).

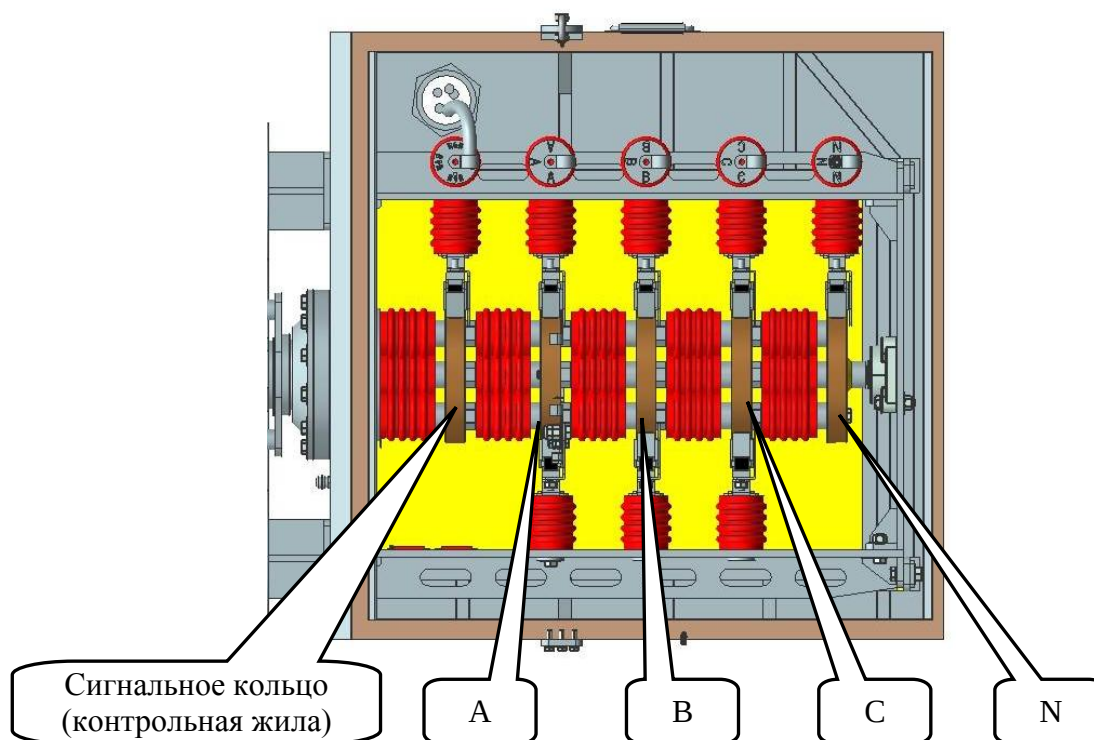


Рисунок 9. Порядок крепления наконечников жил к кольцам токоприемника

Значения крутящих моментов для болтов соединения:

M6 - 4 Н·м; M10 - 20 Н·м; M12 - 38 Н·м

Шаг 5. Подключив кабель, необходимо затянуть водонепроницаемый разъем специальным гаечным ключом.

Если электрический кабель слишком тонкий, можно использовать прокладочное кольцо с внешней стороны оболочки кабеля. Обратите внимание, чтобы резиновое кольцо было плотно зафиксировано с прокладочным кольцом. Таким образом будет обеспечена надёжная герметизация.

Шаг 6. Затяните болты зажимов на кабеле.

Характеристики выходящего участка (требования к разделке):

Требования к разделке кабеля, подготовленному для подключения:

- контрольная жила (сигнальный провод) - 550 мм, наконечник с болтовым соединением M6
- жила А - 630 мм, наконечник с болтовым соединением M12;
- жила В - 730 мм, наконечник с болтовым соединением M12;
- жила С - 880 мм, наконечник с болтовым соединением M12;
- жила N - 980 мм, наконечник с болтовым соединением M10;

Инв. № подл.	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 ИЭ КБ
					Лист
					9

Шаг 7. Кабель продевается в раму барабана, затем продевается в зажим, после этого продевается в водонепроницаемый разъем.

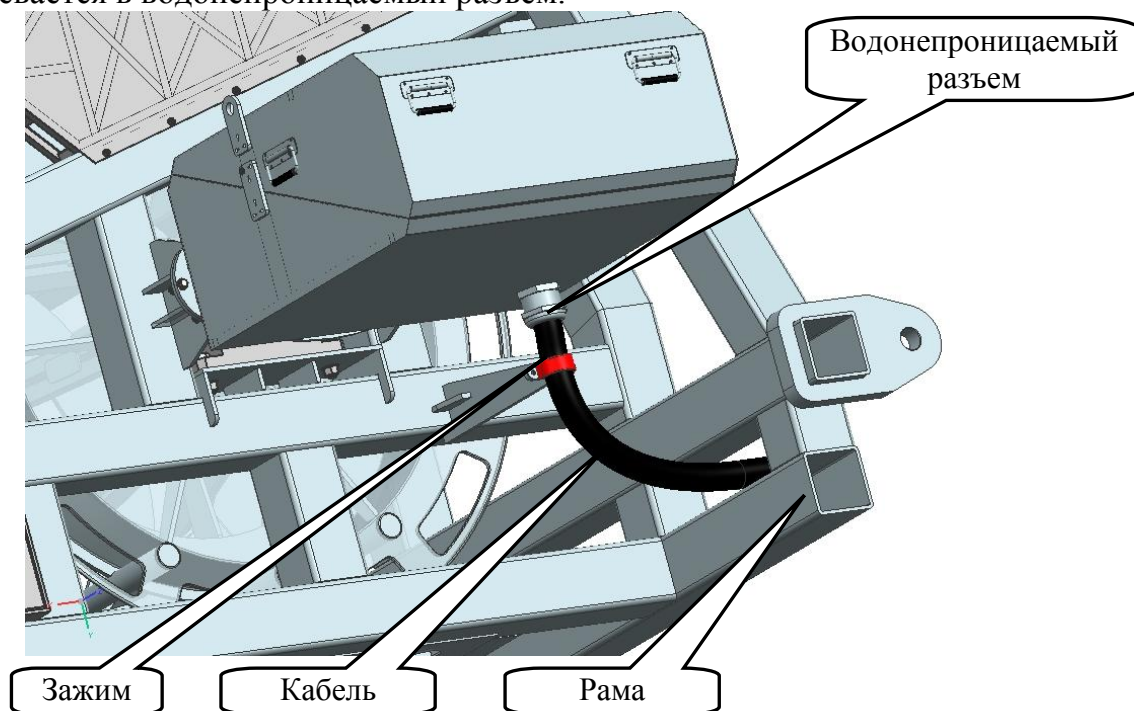


Рисунок 10. Порядок крепления питающего кабеля после токоприемника

Шаг 8. Каждая жила кабеля крепится небольшими зажимами.

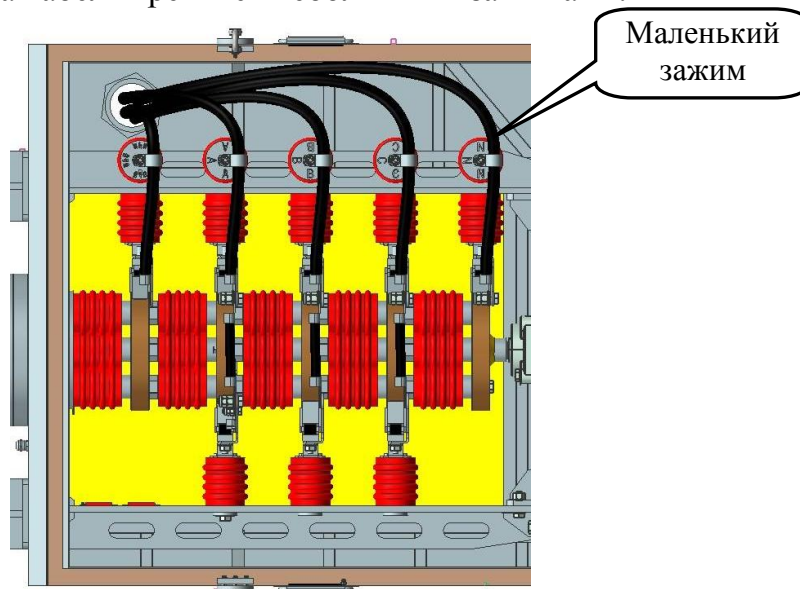


Рисунок 11. Порядок крепления маленькими зажимами

**Значения крутящих моментов для болтов соединений:
M6 - 4 Н·м; M10 - 20 Н·м; M12 - 38 Н·м**

Шаг 9. Присоединив жилы кабеля, необходимо затянуть водонепроницаемый разъем специальным гаечным ключом.

Шаг 10. Установите в исходное положение верхнюю крышку токоприемника.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

К1615.00.000.01 ИЭ КБ

Шаг 3. После регулирования установите крышку оборудования в исходное положение.

Параметры регулирования

Во время размотки, при остатке 2-3 витков на барабане, питание электродвигателя автоматически выключается и вращение барабана прекращается.

Во время наматывания, при остатке кабеля в количестве 1-1,5 м, питание электродвигателя автоматически выключается и вращение барабана прекращается.

3.4. Порядок работы кабельного барабана

При движении экскаватора вперёд кабель разматывается самопроизвольно с барабана.

При движении экскаватора задним ходом, одновременно подаётся напряжение (220В) на электродвигатель кабельного барабана и происходит автоматическое наматывание кабеля.

3.5. Настройка крутящего момента редуктора

Регулирование крутящего момента редуктора требуется в следующих случаях	Условия регулирования
Сила намотки кабельного барабана слишком маленькая	Увеличение крутящего момента редуктора
Сила намотки кабельного барабана слишком большая	Уменьшение крутящего момента редуктора

Порядок работы при регулировании крутящего момента редуктора:

Шаг 1. Для настройки редуктора используется гаечный ключ.

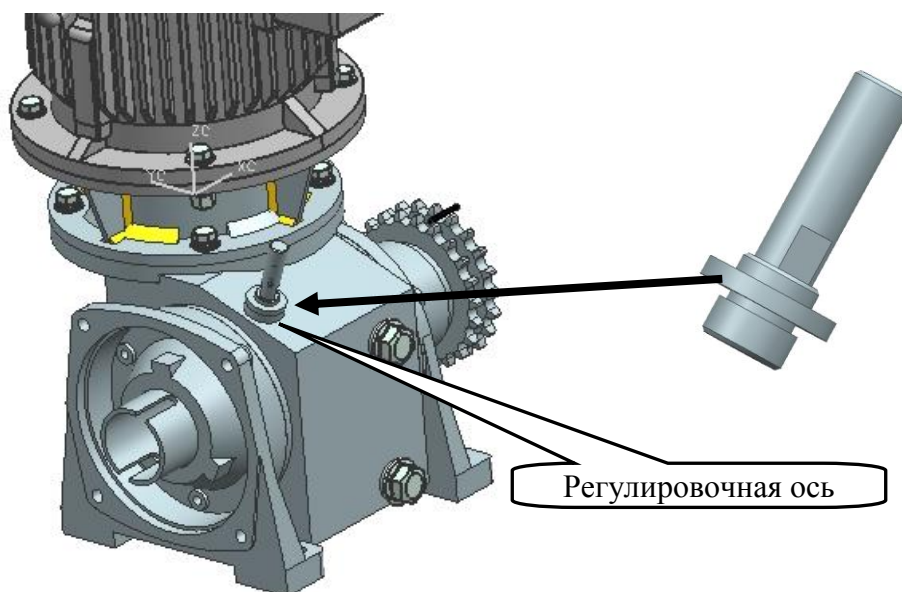


Рисунок 14. Порядок регулирования крутящего момента редуктора

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

К1615.00.000.01 ИЭ КБ

Лист

12

Шаг 2. Взять регулировочную ось и вставить во входное отверстие так, чтобы осевой наконечник попал внутрь регулировочной гайки. Если длины оси недостаточно можно использовать ключ-шестигранник.

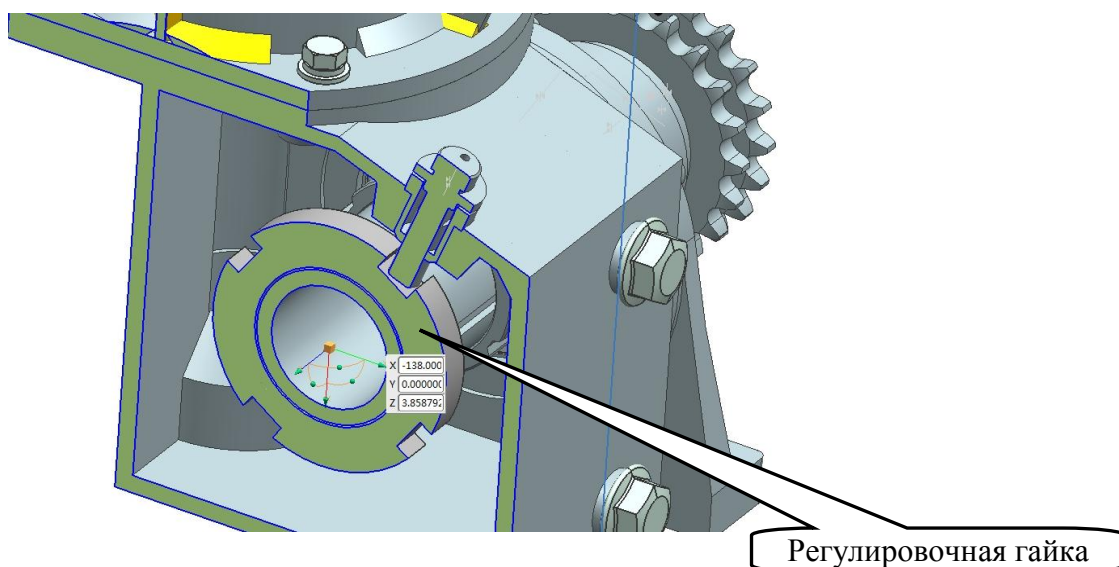


Рисунок 15. Порядок работы с регулировочной гайкой

Шаг. 3. Отрегулировать крутящий момент вращением кабельного барабана.

В направлении размотки вращения кабельного барабана, крутящий момент редуктора уменьшается.

В направления намотки вращения кабельного барабана, крутящий момент редуктора увеличивается.

Примечание:

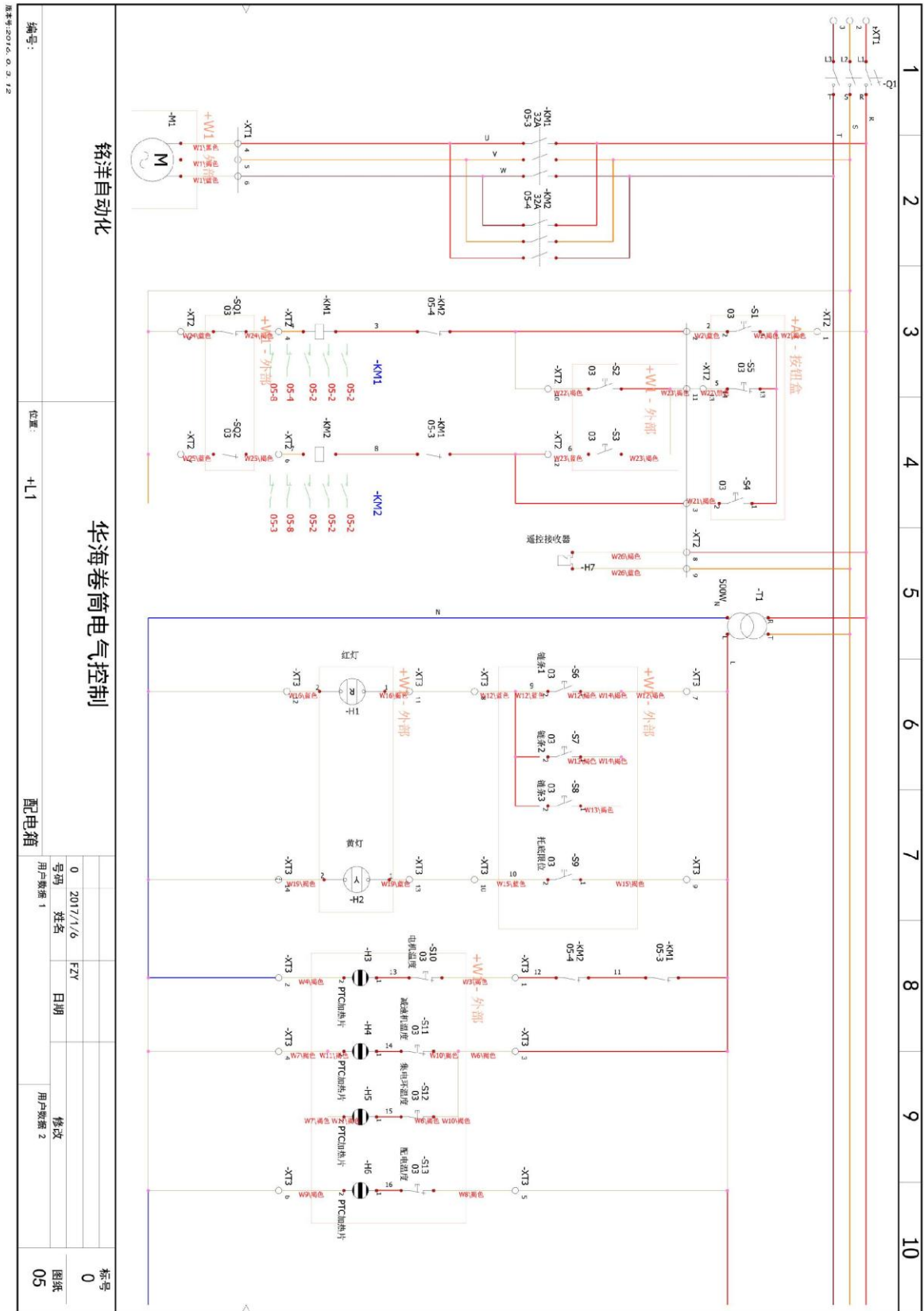
После завершения регулирования и испытания необходимо извлечь регулируемую ось. После выполнения требований к регулировке, верните регулируемую ось на место.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

SOLIDWORKS Electrical



К1615.00.000.01 ИЭ КБ

Лист

14

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл

Ли Изм. № докум. Подп. Дата

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

№ п.п	Наименование детали	Периодичность технического обслуживания, час	Кол-во	Способ обслуживания
1.	Электродвигатель	30000	1	Замена
2.	Редуктор НН (Hua Hai)	3000	1	Замена масла
3.	Редуктор НН (Hua Hai)	25000		Замена
4.	Двухрядная цепь 12А	30000	11 шт.	Замена
5.	Цепь 10А	30000	137 шт.	Замена
6.	Цепь 16А	30000	260 шт.	Замена
7.	Кабельный редуктор	3000	1	Замена масла
8.	Кабельный редуктор	25000		Замена
9.	Все цепные колеса	25000	6	Замена
10.	Натяжной ролик цепи	20000	1	Замена
11.	Подшипник нейлонового ролика кабелеукладчика	20000	16	Замена
12.	Роликовый подшипник кабелеукладчика	20000	8	Замена
13.	Подшипник переводной вилки укладчика кабеля	20000	2	Замена
14.	Подшипник опорной буксы барабана	3000	2	Смазать морозоустойчивым маслом
15.	Подшипник опорной буксы барабана	30000		Замена
16.	Подшипник токоприёмника	3000	2	Смазать морозоустойчивым маслом
17.	Подшипник токоприёмника	30000		Замена
18.	Токопроводящая электрощетка	9000	11	Замена
19.	Токопроводящая электрощетка	9000	5	Замена 1 шт. на каждой фазе
20.	Кольцо	30000	1	Замена

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

К1615.00.000.01 ИЭ КБ

Лист

15

6. ПОСЛЕПРОДАЖНАЯ ПОДДЕРЖКА

Для проведения наладочных испытаний и регулировке кабельного барабана обратитесь к специалистам завода-изготовителя или его официальному представителю.

На месте проведения работ необходимо предоставить исправное оборудование и инструмент, обеспечить персоналу безопасность на месте проведения работ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 ИЭ КБ					Лист
										16

Лист регистрации изменений

Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №		Подп. и дата						
Инв. № подл	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 ИЭ КБ							Лист
												17